

Bases de Datos No Relacionales

Investigación y respuestas - BADA NoSQL

Alumno: Sebastián

1 ¿Qué es una Base de Datos No relacional?

Una base de datos **no relacional** (NoSQL, "Not Only SQL") es un sistema de almacenamiento que **no se basa en tablas con filas y columnas** ni exige un esquema fijo definido de antemano. Guarda la información en modelos más flexibles, como documentos, pares clave-valor, columnas anchas o grafos, y está pensada para manejar grandes volúmenes de datos con alta velocidad y fácil escalabilidad.

Ejemplos: MongoDB (documentos), Redis (clave-valor), Cassandra (columnas anchas) y Neo4j (grafos).

2 ¿Las BADA No SQL permiten operaciones CRUD?

Sí. Las bases de datos NoSQL permiten las cuatro operaciones CRUD; lo que cambia es la sintaxis según el motor. En MongoDB, por ejemplo:

- **Create** (crear): `db.pacientes.insertOne({...})`
- **Read** (leer): `db.pacientes.find({especie: "Perro"})`
- **Update** (actualizar): `db.pacientes.updateOne({nombre: "Firulais"}, {$set: {peso_kg: 13}})`
- **Delete** (eliminar): `db.pacientes.deleteOne({nombre: "Firulais"})`

3 ¿Qué es un Replica Set?

Un **Replica Set** (conjunto de réplicas) es un grupo de servidores de MongoDB que mantienen **copias idénticas de los mismos datos**. Sirve para tener **alta disponibilidad** y **redundancia**: si un servidor falla, los datos siguen disponibles en otro.

- **Nodo primario**: es el único que recibe las escrituras (insert, update, delete).
- **Nodos secundarios**: copian los cambios del primario y pueden atender lecturas.
- **Elección automática**: si el primario deja de funcionar, los demás nodos votan y un secundario pasa a ser el nuevo primario.

Se recomienda un mínimo de 3 miembros para que las votaciones funcionen bien (por ejemplo, 1 primario y 2 secundarios).

4 ¿En BADA No SQL se escala verticalmente u horizontalmente?

Principalmente de forma **horizontal**. Las bases NoSQL están diseñadas para crecer **agregando más servidores** (nodos) que se reparten los datos, técnica llamada **sharding** (fragmentación). Esto permite crecer casi sin límite y con costos más bajos que comprar un único servidor muy potente.

La escalabilidad vertical (más CPU, RAM o disco en un mismo servidor) también es posible, pero es la forma típica de crecer de las bases relacionales y tiene un límite físico.

5 ¿Cómo está compuesta una Base de Datos No SQL de documentos? ¿Usa tablas, filas, registros?

No usa tablas, filas ni registros. Una base de datos de documentos se organiza así: **base de datos > colecciones > documentos > campos**.

- **Colección:** agrupa documentos relacionados (equivale, de forma aproximada, a una tabla).
- **Documento:** es un objeto en formato JSON (almacenado como BSON) con pares campo : valor (equivale, de forma aproximada, a una fila).
- **Campo:** cada dato dentro del documento (equivale a una columna). Los documentos de una misma colección pueden tener campos distintos.
- **_id:** identificador único que se genera automáticamente en cada documento.

6 ¿En qué casos conviene usar BADA Relacionales y BADA No SQL?

Conviene usar una base relacional (SQL) cuando:

- Los datos son estructurados y el esquema está bien definido y casi no cambia.
- Se necesitan transacciones seguras (ACID) y mucha integridad, como en bancos, facturación o inventarios.
- Hay muchas relaciones entre entidades y se hacen consultas complejas con JOIN.
- Ejemplos: sistema bancario, ERP, sistema escolar.

Conviene usar una base No SQL cuando:

- Los datos no tienen una estructura fija o cambian con frecuencia.
- Se manejan grandes volúmenes de datos y se necesita alta velocidad (Big Data, IoT, redes sociales).
- Hay que escalar horizontalmente para atender a muchos usuarios.
- Ejemplos: red social, tienda en línea, aplicación de mensajería, registros (logs).

Se crea la base de datos **veterinaria_db** con una colección llamada **pacientes**. Cada documento representa a una mascota, e incluye los datos de su dueño, sus vacunas y su historial de consultas dentro del mismo documento:

```
// 1) Crear / seleccionar la base de datos
use veterinaria_db

// 2) Crear la colección
db.createCollection("pacientes")

// 3) Insertar un documento de ejemplo
db.pacientes.insertOne({
  nombre: "Firulais",
  especie: "Perro",
  raza: "Labrador",
  sexo: "Macho",
  fecha_nacimiento: new Date("2021-03-15"),
  peso_kg: 12.5,
  esterilizado: true,
  dueño: {
    nombre: "María López",
    telefono: "555-123-4567",
    correo: "maria.lopez@correo.com"
  },
  vacunas: [
    { nombre: "Rabia", fecha: new Date("2025-02-10") },
    { nombre: "Parvovirus", fecha: new Date("2025-02-10") }
  ],
  consultas: [
    { fecha: new Date("2025-06-01"),
      motivo: "Revisión general",
      diagnostico: "Sano",
      veterinario: "Dr. Ramírez" }
  ]
})
```